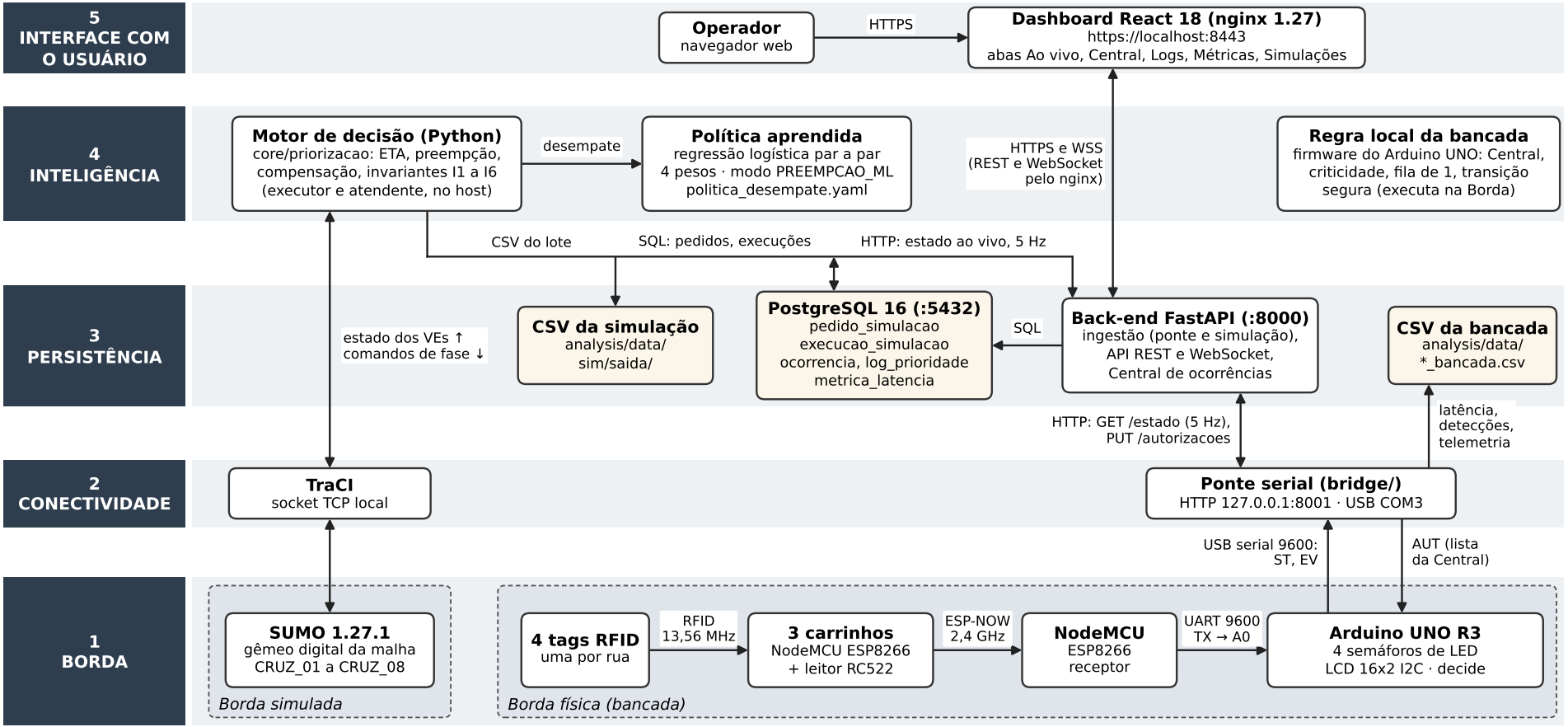

5
INTERFACE COM O USUÁRIO
Operador
navegador web
HTTPS
Dashboard React 18 (nginx 1.27)
https://localhost:8443
abas Ao vivo, Central, Logs, Métricas, Simulações
4
INTELIGÊNCIA
Motor de decisão (Python)
core/priorizacao: ETA, preempção, compensação, invariantes I1 a I6
(executor e atendente, no host)
desempate
Política aprendida
regressão logística par a par
4 pesos · modo PREEMPCAO_ML
politica_desempate.yaml
HTTPS e WSS
(REST e WebSocket
pelo nginx)
Regra local da bancada
firmware do Arduino UNO: Central, criticidade, fila de 1, transição segura (executa na Borda)
CSV do lote
SQL: pedidos, execuções
HTTP: estado ao vivo, 5 Hz
3
PERSISTÊNCIA
estado dos VEs ↑
comandos de fase ↓
CSV da simulação
analysis/data/
sim/saida/
PostgreSQL 16 (:5432)
pedido_simulacao
execucao_simulacao
ocorrencia, log_prioridade
metrica_latencia
SQL
Back-end FastAPI (:8000)
ingestão (ponte e simulação),
API REST e WebSocket,
Central de ocorrências
CSV da bancada
analysis/data/
*_bancada.csv
HTTP: GET /estado (5 Hz),
PUT /autorizacoes
latência,
detecções,
telemetria
2
CONECTIVIDADE
TraCI
socket TCP local
Ponte serial (bridge/)
HTTP 127.0.0.1:8001 · USB COM3
USB serial 9600:
ST, EV
AUT (lista
da Central)
1
BORDA
SUMO 1.27.1
gêmeo digital da malha
CRUZ_01 a CRUZ_08
Borda simulada
4 tags RFID
uma por rua
RFID
13,56 MHz
3 carrinhos
NodeMCU ESP8266
+ leitor RC522
ESP-NOW
2,4 GHz
NodeMCU
ESP8266
receptor
UART 9600
TX → A0
Arduino UNO R3
4 semáforos de LED
LCD 16x2 I2C · decide
Borda física (bancada)